

هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

آرش ماری‌اوریداد
بهار ۱۴۰۵



زمان آزمون: ۱۸۰ دقیقه

آزمون پایان‌ترم

۲۱ تیر ۱۴۰۵

۱. لطفا پاسخ خود را با دست‌خط خود و خوانا بنویسید.
۲. پاسخ هر سوال را در یک صفحه جدا و شماره پرسش را به صورت واضح در بالای هر صفحه بنویسید.
۳. هر نوع استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، جستجو در وب یا مشورت با افراد دیگر در آزمون ممنوع است.
۴. می‌توانید از اسلایدهای درس یا یادداشت‌های شخصی خودتان استفاده کنید.
۵. استفاده از ماشین حساب مجاز است.
۶. پاسخ به این سوالات را در کوئرا و تکلیف مربوط به آزمون پایان‌ترم آپلود کنید.
۷. در صورت قطعی اینترنت یا مشکلات دیگر، طبق دستورالعمل دانشگاه با شماره‌های (۶۶۱۶۸۱۸۱ و ۶۶۱۶۸۱۸۲) برای پشتیبانی تماس بگیرید.

پرسش‌های آزمون (۱۰۰ نمره)

پرسش ۱ (۲۴ نمره) به سوالات زیر به صورت کوتاه و مستدل پاسخ دهید.

- (آ) یک مسئله‌ی دسته‌بندی دو کلاسه را در نظر بگیرید که دارای N متغیر ورودی گسسته، هر کدام با K مقدار مجاز، می‌باشد. اگر از روش Naive Bayes برای حل این مسئله استفاده کنیم، چه تعداد پارامتر قابل یادگیری داریم؟
- (ب) درست یا نادرست (با ذکر دلیل): در الگوریتم یادگیری Perceptron، در صورتی که در Iteration فعلی سمپل مد نظر اشتباه دسته‌بندی شده باشد، وزن‌ها (پارامترها) به گونه‌ای آپدیت می‌شوند که سمپل به کلاس درست تعلق یابد.
- (ج) دو مزیت مهم الگوریتم Logistic Regression نسبت به الگوریتم Perceptron در حل مسائل دسته‌بندی چیست؟
- (د) برای هر کدام از الگوریتم‌های یادگیری ماشین زیر، یک روش جلوگیری از Overfitting را فقط نام ببرید.
- Naive Bayes
 - Decision Tree
 - Linear and Logistic Regression
 - Neural Networks
- (ه) درست یا نادرست (با ذکر دلیل): به ازای هر شبکه‌ی دولایه‌ای که تابع فعال‌سازی لایه‌ی نهانش تابع Sigmoid است، شبکه عصبی دولایه معادلی وجود دارد که تابع فعال‌سازی لایه‌ی نهانش $\tanh$ است و وزن‌های شبکه‌ی دوم، با یک تبدیل خطی از وزن‌های شبکه‌ی اول بدست می‌آیند.
- (و) درست یا نادرست (با ذکر دلیل): در شبکه‌های CNN، لایه کانولوشن همیشه باعث کاهش ابعاد (طول و عرض) تصویر ورودی می‌شود.
- (ز) درست یا نادرست (با ذکر دلیل): ابعاد ماتریس وزن Key در یک لایه‌ی ترنسفورمر به تعداد توکن‌های ورودی وابسته است.
- (ح) یک MDP را در نظر بگیرید که دارای دو سیاست بهینه‌ی متفاوت π_1^* و π_2^* می‌باشد. در این صورت آیا می‌توان به ازای هر استیت s گفت که $v_1^*(s) = v_2^*(s)$ ؟
- (ط) چرا در الگوریتم Temporal Difference عموماً تمایل داریم با مقادیر Q به جای V کار کنیم؟
- (ی) مزیت استفاده از الگوریتم Temporal Difference بر الگوریتم Direct Evaluation در نگاه Model-free RL چه می‌باشد؟
- (ک) در دنیای RL معمولاً با توابع پاداش تنک (Sparse) سر و کار داریم به گونه‌ای که به ازای اکثر انتقال‌ها پاداش ۰ به دست می‌آید و تنها تعداد بسیار کمی انتقال، آن هم به استیت‌های ترمینال، پاداشی بزرگتر از ۰ به همراه دارد. چالش اصلی الگوریتم‌های یادگیری مانند Q-learning در این شرایط چیست؟
- (ل) تابع Exploration در RL چگونه به کشف استیت‌های ناشناخته‌تر کمک می‌نماید؟

پرسش ۲ (۱۲ نمره) داده‌های یک شرکت بیمه مربوط به ۱۰ نفر، حاوی اطلاعات سن (X_1) و سطح درآمد (X_2) به شکل زیر در دسترس می‌باشد. متغیر هدف (Y)، وضعیت خرید بیمه می‌باشد. فرض کنید قصد داریم با معیار Information Gain یک درخت تصمیم بسازیم. ضمن انجام محاسبات مربوطه، مشخص نمایید:

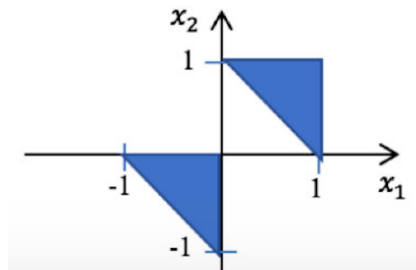
(آ) کدام ویژگی در ریشه‌ی درخت انتخاب می‌گردد؟

(ب) با تشکیل درخت، مشخص نمایید دقت (Accuracy) روی این مجموعه داده‌گان چند است.

Sample	X_1 (Age Group)	X_2 (Income Level)	Y (Buys Insurance)
1	Young	Low	0
2	Middle-aged	Low	1
3	Senior	High	1
4	Young	High	0
5	Young	High	0
6	Middle-aged	High	1
7	Senior	Low	1
8	Senior	Low	0
9	Middle-aged	Low	1
10	Young	Low	0

جدول ۱: مجموعه داده‌ی نمونه برای درخت تصمیم

پرسش ۳ (۱۲ نمره) شبکه‌ای با دو لایه‌ی مخفی، با مشخص کردن دقیق مقادیر وزن‌ها، بایاس‌ها، توابع فعال‌ساز هر نورون و روابط میان نورون‌ها، طراحی کنید که دسته‌بندی مشخص شده در شکل زیر را مدل کند. متغیرهای x_1 و x_2 ویژگی‌های ورودی و ناحیه‌ی آبی قسمتی از فضای ویژگی را نشان می‌دهد که متعلق به دسته‌ی مثبت است.



پرسش ۴ (۱۲ نمره) در آخرین لایه‌ی یک شبکه‌ی عصبی برای یک مسئله‌ی دسته‌بندی با K کلاس، ترکیب تابع فعال‌سازی Softmax و تابع زیان Cross-Entropy را در نظر بگیرید. فرض کنید قبل از ورود به Softmax بردار $z \in R^K$ محاسبه شده است و بردار برجسب واقعی $y \in \{0, 1\}^K$ (به صورت One-hot) باشد. مراحل محاسبه‌ی پیش‌رو (Forward Pass) به صورت زیر است:

$$s_i = e^{z_i} \quad i \in \{1, 2, \dots, K\}$$

$$S = \sum_{j=1}^K s_j$$

$$\hat{y}_i = \frac{s_i}{S} \quad i \in \{1, 2, \dots, K\}$$

$$L = - \sum_{j=1}^K y_j \log(\hat{y}_j)$$

با ترسیم Computational Graph برای این عملیات و استفاده از قاعده زنجیره‌ای، مشتق جزئی $\frac{\partial L}{\partial z_i}$ را محاسبه و تا جای ممکن ساده نمایید.

پرسش ۵ (۲۰ نمره) یک عدد بین ۱ تا n به طور یکنواخت (احتمال یکسان برای هر عدد) انتخاب شده است. در هر گام شما می‌توانید یک حدس بزنید و در پاسخ به شما گفته می‌شود که عدد حدس زده شده بزرگتر، کوچکتر یا برابر با عدد انتخاب شده است. سعی داریم با کمترین تعداد حدس، عدد را پیدا کنیم.

(آ) ضمن مشخص نمودن دقیق استیت‌ها، اکشن‌ها، توابع انتقال و پاداش، این مسئله را به ازای $n = 3$ در قالب یک MDP بیان نمایید.

(ب) سیاستی را در نظر بگیرید که اعداد را به ترتیب از کوچک به بزرگ حدس می‌زند. این سیاست را ارزیابی کنید. برای ارزیابی سیاست، مقادیر اولیه ارزش‌ها را صفر در نظر گرفته و فرایند ارزیابی را تا ۲ مرحله انجام دهید.

(ج) با توجه به مقادیر به دست آمده از بخش قبل (۲ مرحله فرایند ارزیابی سیاست)، سیاست قبلی را بهبود دهید.

(د) آیا سیاست جدید به دست آمده، بهینه است؟ به طور کلی و برای n عدد، سیاست بهینه به صورت شهودی چیست؟

در تمام قسمت‌ها مقدار $\gamma = 1$ را می‌توانید در نظر بگیرید.

پرسش ۶ (۲۰ نمره) مسئله‌ی Maze زیر را در نظر بگیرید. خانه‌ی S_8 وضعیت terminal می‌باشد که با ورود به آن بازی خاتمه می‌یابد. همچنین به جز خانه‌ی terminal، در هر خانه‌ی دیگر می‌توان در یکی از چهار جهت جغرافیایی اصلی حرکت نمود.

S_0	S_1	S_2
S_3	S_4	S_5
S_6	S_7	S_8

می‌دانیم که ۳ اپیزود به شکل زیر اجرا شده است:

Episode 1 : S_0 , right, S_3 , 0, right, S_4 , +2, down, S_5 , -4, down, S_8 , +10
 Episode 2 : S_0 , right, S_1 , +1, down, S_4 , +1, down, S_7 , +1, right, S_8 , +10
 Episode 3 : S_0 , down, S_3 , +1, right, S_4 , +2, down, S_5 , -4, right, S_8 , +10

برای مثال معنای S_4 , right, S_5 , ۰ را در اپیزود اول آن است که ایجنت در استیت S_4 بوده است و اکشن right را انجام داده و وارد استیت S_5 شده است و پاداش ۰ را دریافت کرده است.

با در نظر گرفتن $\gamma = 0.8$ و $\alpha = 0.5$ به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) اگر از Model-based RL استفاده کنیم، مقدار تخمینی هر مورد چند است؟

$T(S_4, \text{down}, S_5)$ •

$R(S_4, \text{right}, S_1)$ •

(ب) طبق روش Direct Evaluation مقدار تخمینی هر مورد چند است؟

$V(S_4)$ •

$V(S_5)$ •

(ج) فرض کنید از الگوریتم Q-learning با مقدار اولیه صفر استفاده می‌کنیم. با توجه به دو اپیزود اول، مقدار Q های جدید در نهایت به چه شکل خواهد بود؟ این ایجنت در نهایت طبق چیزی که از این دو اپیزود یاد گرفته است، در خانه‌ی S_4 چه تصمیمی بهتر است اتخاذ نماید؟